



REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - une Foi

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE, ET DE L'INNOVATION

RAPPORT:

UTILISATION DE TINYCA

Présenté par Mouhamadou Falilou Sarr
Sous la direction de Mr Ouya

Juillet 2023

INTRODUCTION

TinyCA, abréviation de **Tiny Certificate Authority**, est un simple outil logiciel open source qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer leur propre infrastructure à clé publique (PKI). PKI est un système de certificats numériques, d'autorités de certification (CA) et d'autres composants connexes qui permettent une communication sécurisée sur des réseaux tels qu'Internet.

UTILISATION



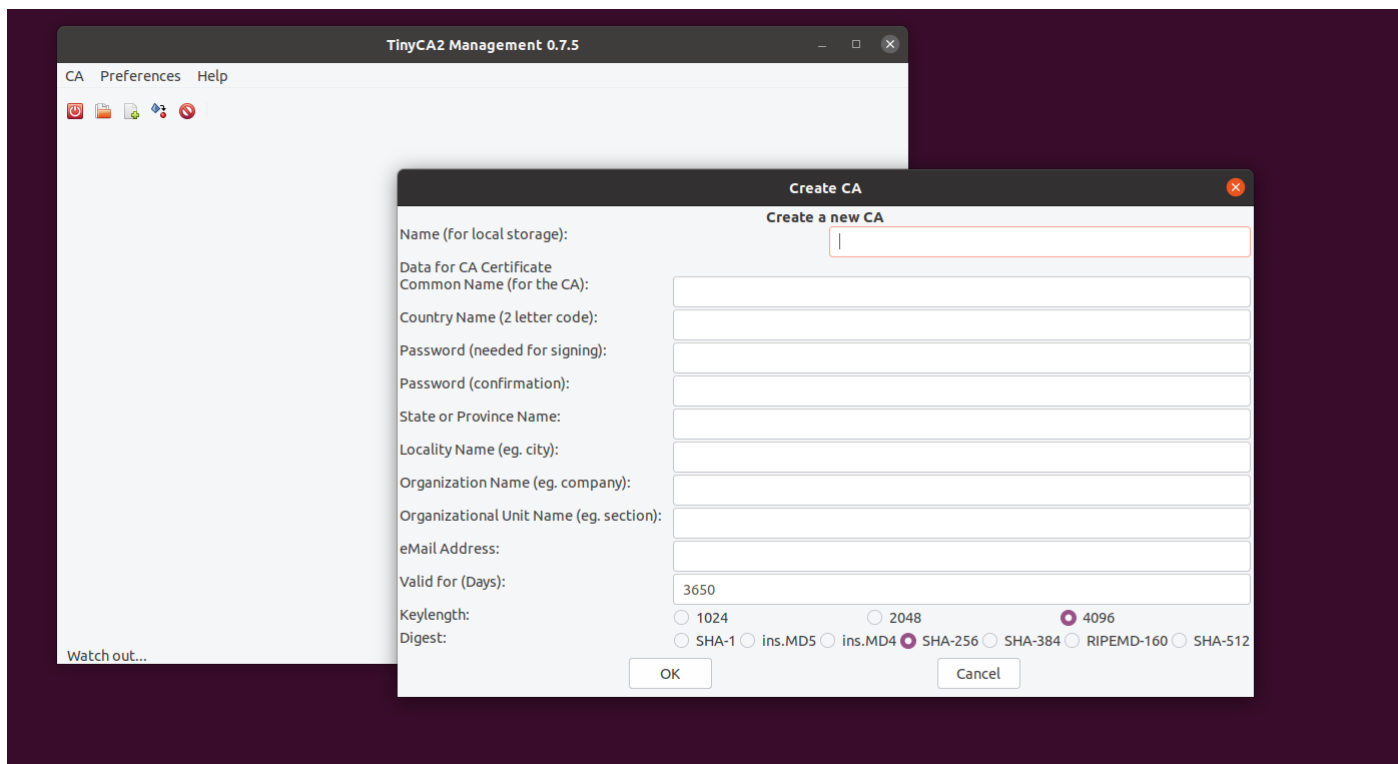
D'abord connectons nous en tant que root et téléchargeons tinyca avec la commande : **apt install tinyca**

```
root@ubuntu:/home/falilou# apt install tinyca
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libgtk2-perl libpango-perl
Suggested packages:
  libgtk2-perl-doc
The following NEW packages will be installed:
  libgtk2-perl libpango-perl tinyca
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 277 not upgraded.
Need to get 788 kB of archives.
After this operation, 4 264 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libpango-perl amd64 1.227-3build1 [158 kB]
Get:2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libgtk2-perl amd64 2:1.24993-1ubuntu2 [545 kB]
Get:3 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 tinyca all 0.7.5-6 [85,3 kB]
Fetched 788 kB in 1s (820 kB/s)
Selecting previously unselected package libpango-perl.
(Reading database ... 197764 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpango-perl_1.227-3build1_amd64.deb ...
Unpacking libpango-perl (1.227-3build1) ...
Selecting previously unselected package libgtk2-perl.
Preparing to unpack .../libgtk2-perl_2%3a1.24993-1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking libgtk2-perl (2:1.24993-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package tinyca.
Preparing to unpack .../tinyca_0.7.5-6_all.deb ...
Unpacking tinyca (0.7.5-6) ...
Setting up libpango-perl (1.227-3build1) ...
Setting up libgtk2-perl (2:1.24993-1ubuntu2) ...
Setting up tinyca (0.7.5-6) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
root@ubuntu:/home/falilou#
```

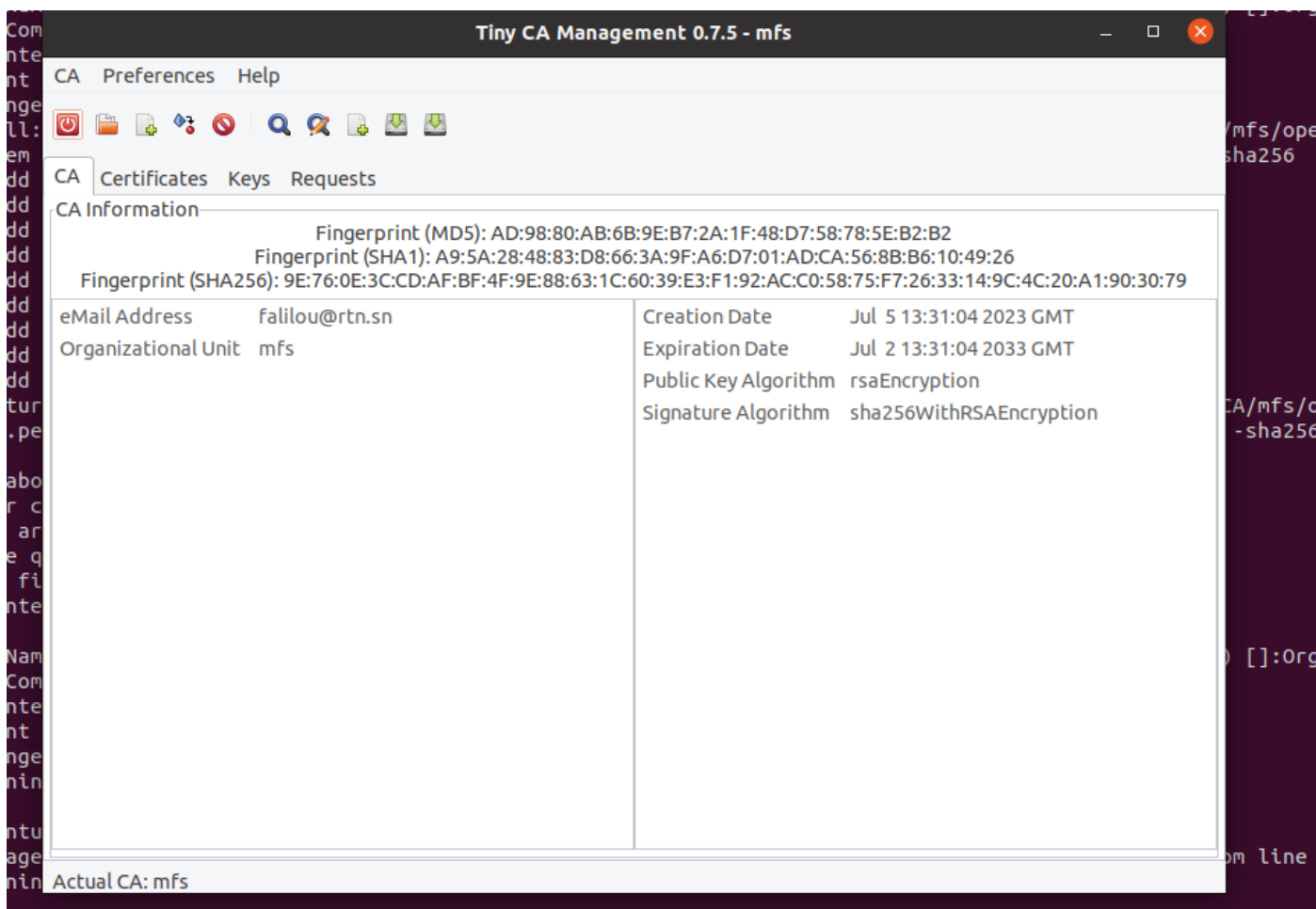


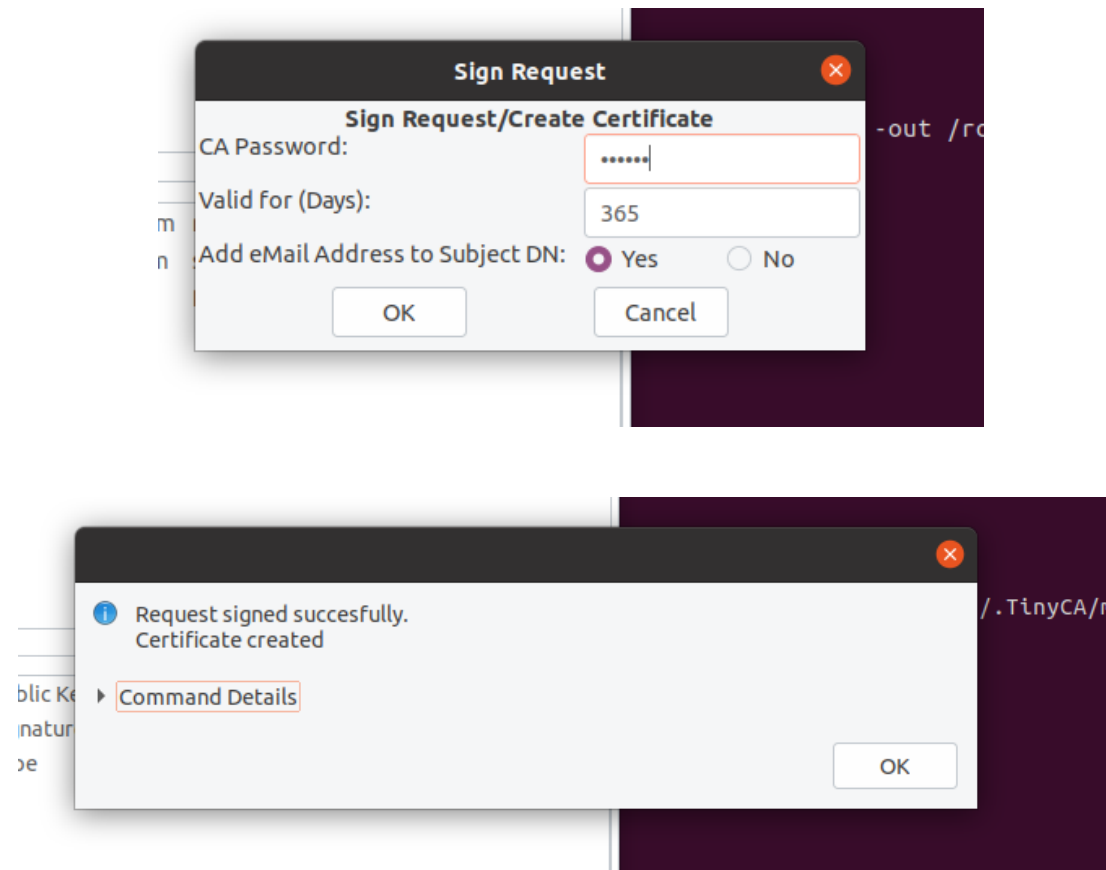
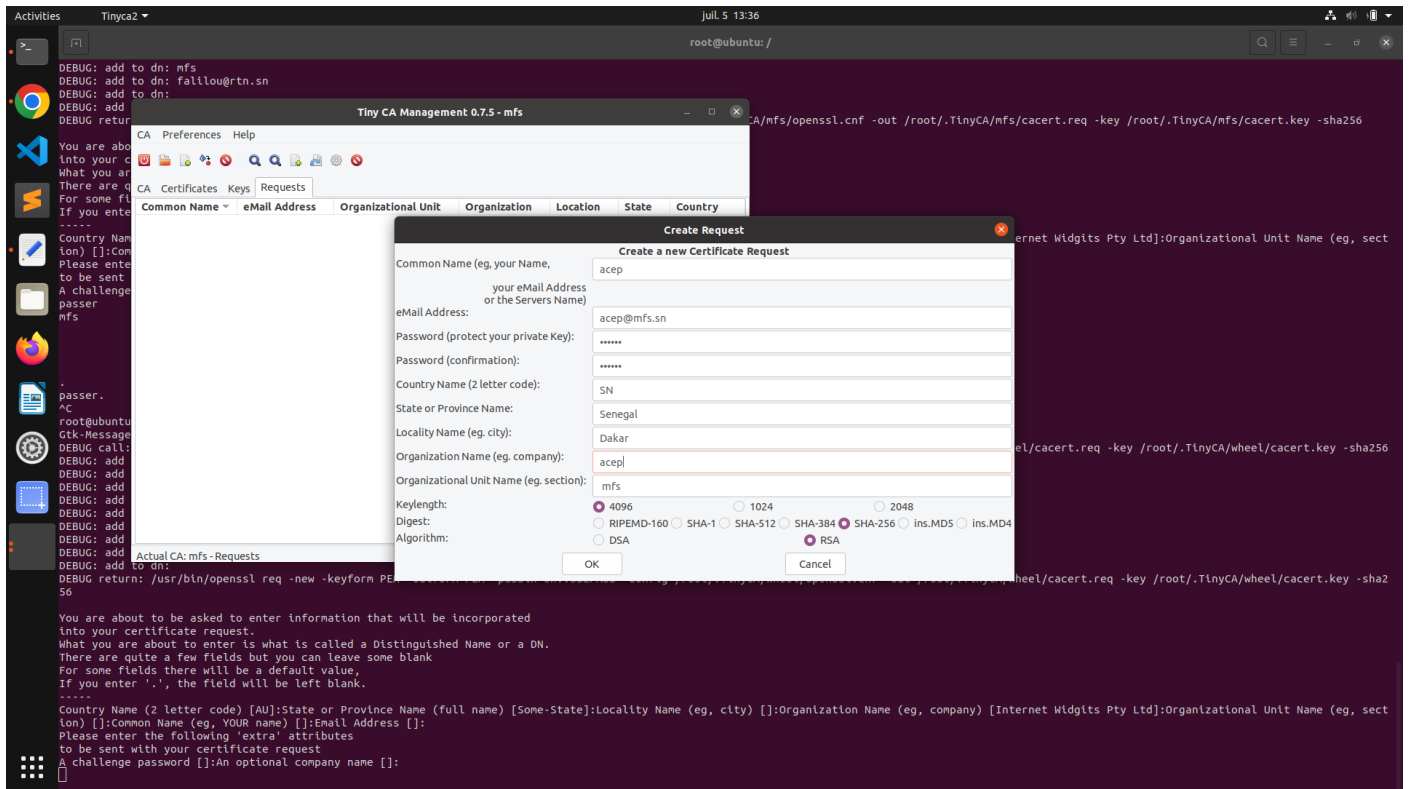
Lançons tinyca avec la commande : **tinyca2**

```
falilou@ubuntu:~$ tinyca2
Gtk-Message **: Failed to load module "canberra-gtk-module" at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.30/Gtk2.pm line 126.
create basedir: /home/falilou/.TinyCA
create temp dir: /home/falilou/.TinyCA/tmp
```

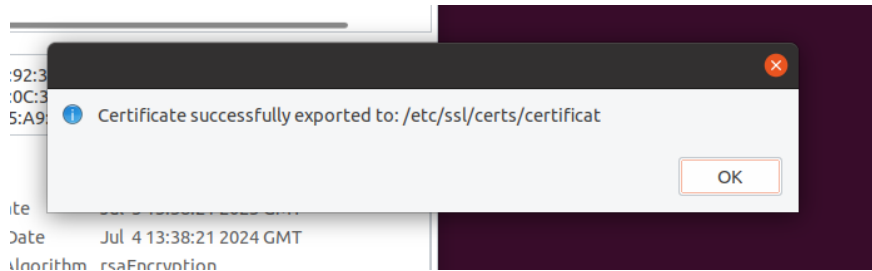
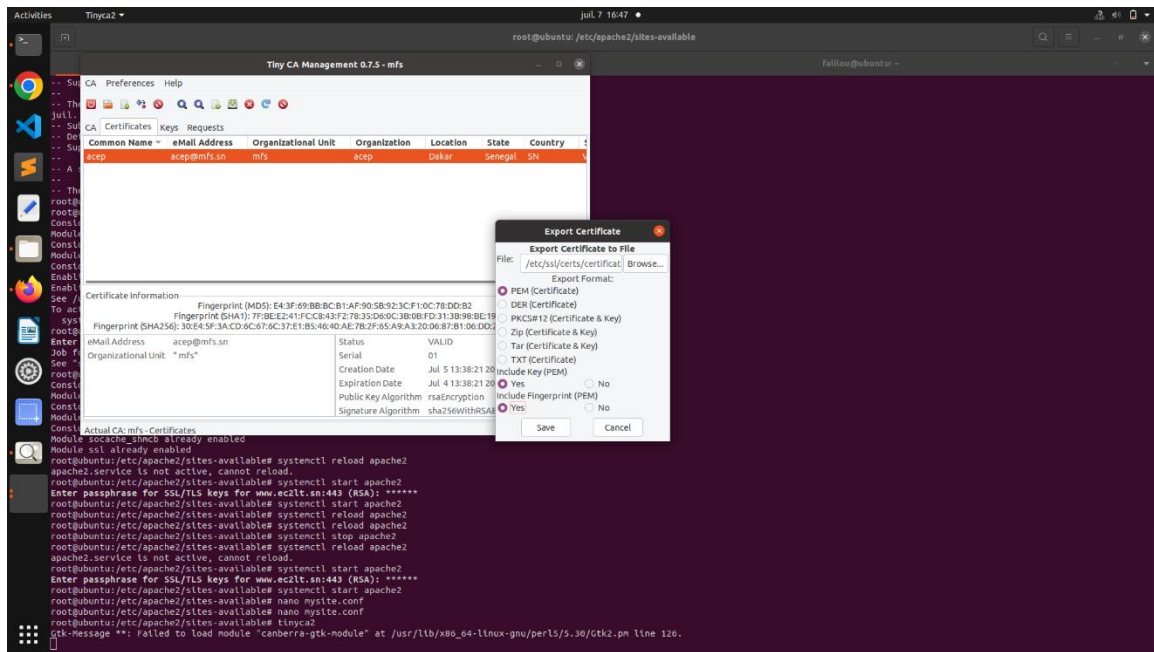


Voilà notre certificat avec **mfs** comme nom de l'organisation et de l'unité organisationnelle :

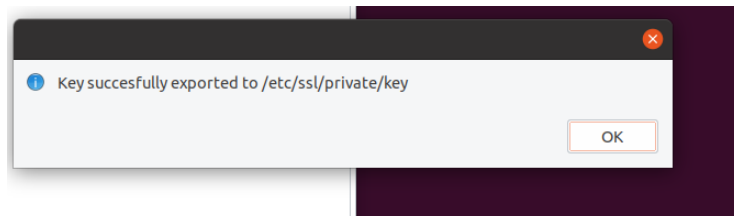
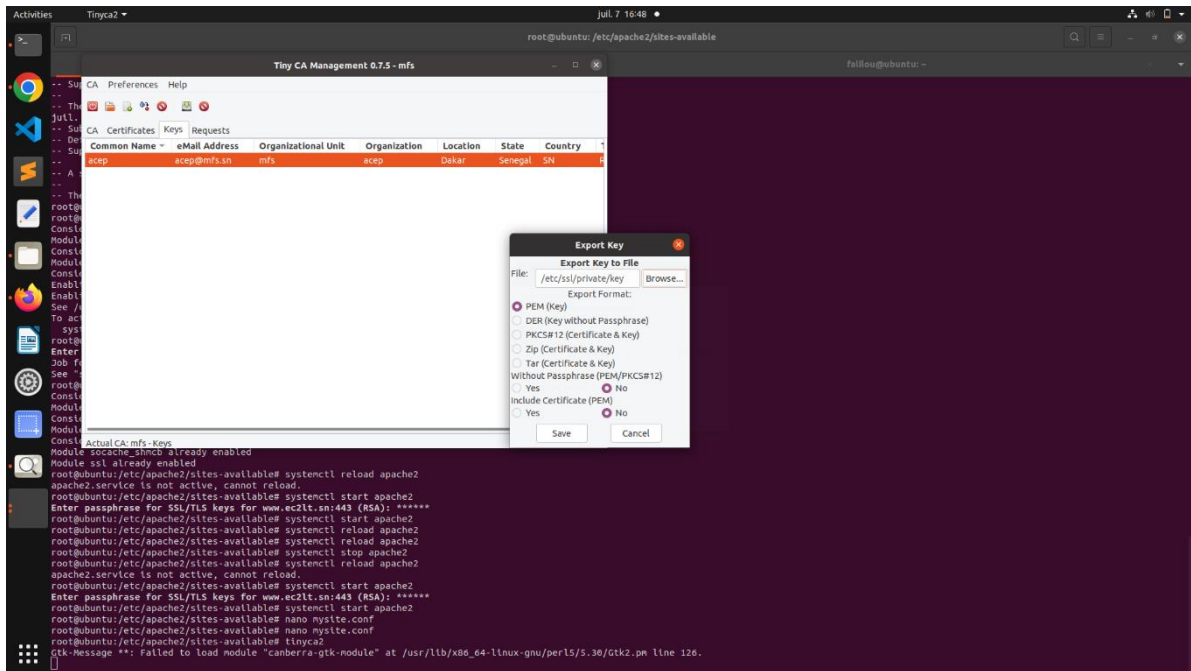




Exportons le certificat du serveur :



Exportons la clé :





Entrons dans le fichier `mysite.conf` avec la commande **nano** `/etc/apache2/sites-available/mysite.conf` et configurons ce dernier :

```
GNU nano 4.8 mysite.conf
VirtualHost *:443>
ServerName www.ec2lt.sn
DocumentRoot /var/www/html/tpsecurity
DirectoryIndex mysite.html
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/acep@nfs.sn-cert.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/acep@nfs.sn-cert.pem
</VirtualHost>
```



Créons le repertoire **tpsecurity** dans `/var/www/html` et créons le fichier **mysite.html**

```
root@ubuntu:/etc/apache2/sites-available# cd /
root@ubuntu:/# cd /var/www/html
root@ubuntu:/var/www/html# mkdir tpsecurity
root@ubuntu:/var/www/html# cd tpsecurity/
root@ubuntu:/var/www/html/tpsecurity# vim mysite.html
```



Ecrivons le code html pour que notre site affiche « **hello everybody** »

```
<html>
<body>
hello everybody
</body>
</html>
```



Ajoutons notre serveur dans /etc/hosts :

```
GNU nano 4.8 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost gitlab.fallou.sn www.ec2lt.sn
127.0.1.1 fallou.sn ubuntu

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe80:: ip6-localnet
ff00:: ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```



Activons notre fichier de configuration du site avec la commande **a2ensite mysite** :

```
root@ubuntu:/etc/apache2/sites-available# a2ensite mysite
Site mysite already enabled
root@ubuntu:/etc/apache2/sites-available#
```



Activons le module SSL avec la commande : **sudo a2enmod ssl**

```
root@ubuntu:/etc/apache2/sites-available# sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
```

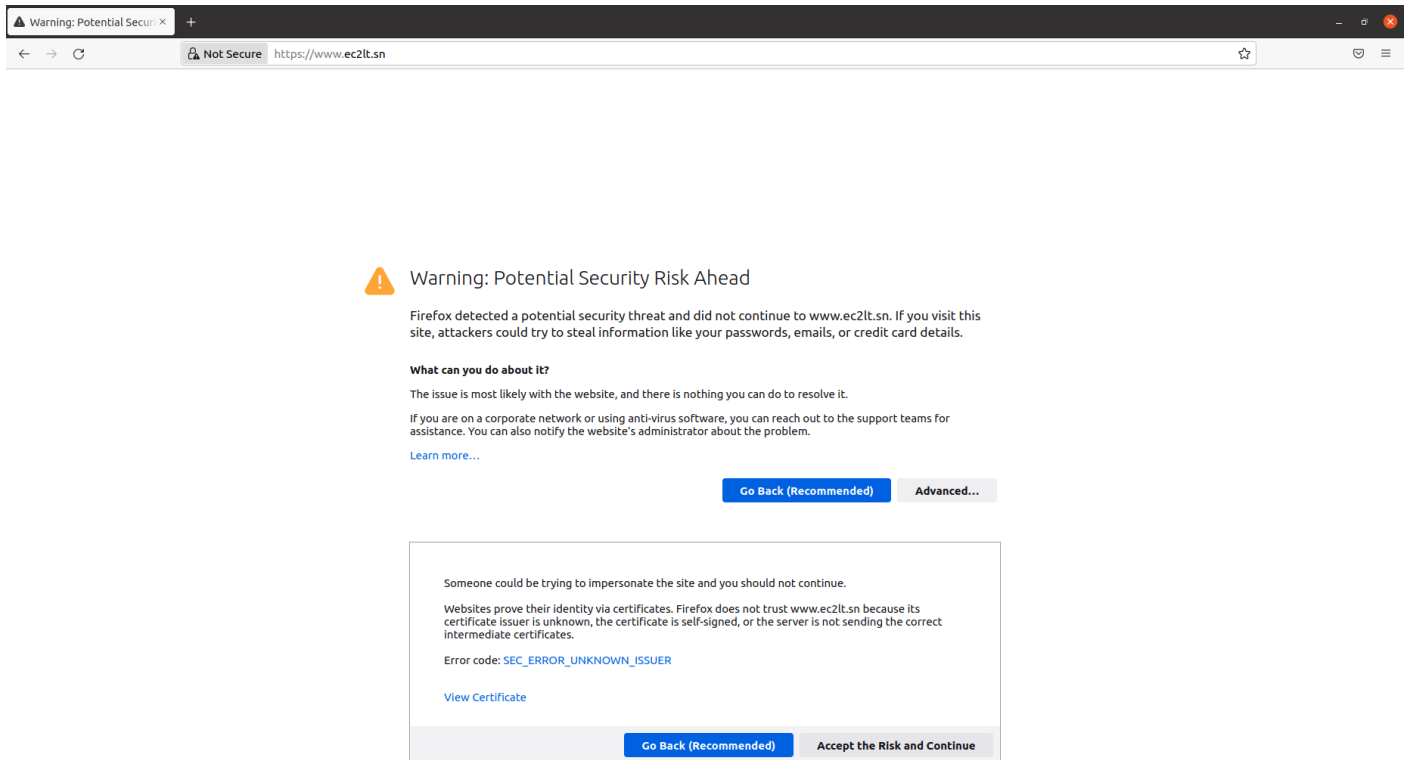


Démarrons et rechargeons le service apache avec les commandes :
systemctl start apache2 et **systemctl reload apache2**

```
root@ubuntu:/etc/apache2/sites-available# systemctl start apache2
Enter passphrase for SSL/TLS keys for www.ec2lt.sn:443 (RSA): *****
root@ubuntu:/etc/apache2/sites-available# systemctl start apache2
root@ubuntu:/etc/apache2/sites-available# systemctl reload apache2
```




Accédons a notre site a nous rendant sur notre navigateur et en tapant <https://www.ec2lt.sn>



Google ne connaît pas le certificat d'où on constate que cela a fonctionné et que notre certificat auto signé est bien généré.



Acceptons le risque et continuons pour voir notre site :

